

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Facultad de Ingeniería

Especialización en Inteligencia Artificial

Desarrollo de Soluciones de Inteligencia Artificial II — Módulo 2

SkinLesionClassifier: Sistema Asistivo para la Detección Temprana de Lesiones Cutáneas mediante Vision Transformers (ViT) y Explicabilidad Visual (Grad-CAM)

Documento Formal de Formulación y Viabilidad Técnica del Proyecto

Estudiantes del Equipo de Trabajo:

Marlon Valencia Velosa — C.C. / Código: **1113531444**

Miguel Ángel Ortiz Roldán — Código Estudiantil: **6200485**

Docente de la Asignatura:

Jan Polanco Velasco

Santiago de Cali, Colombia

22 de Septiembre de 2026

ÍNDICE GENERAL

1. [Capítulo 1: Contexto del Proyecto](#)
 2. [Capítulo 2: Objetivos y Alcance](#)
 3. [Capítulo 3: Cronograma y Ruta Crítica \(CPM\)](#)
 4. [Capítulo 4: Marco de Investigación y Metodología CRISP-DM](#)
 5. [Capítulo 5: Gestión de Tareas \(Kanban\)](#)
 6. [Capítulo 6: Anexos y Repositorios](#)
-

CAPÍTULO 1: CONTEXTO DEL PROYECTO

1.1. Descripción del Problema y Justificación

El cáncer de piel se sitúa entre las neoplasias malignas de mayor incidencia a nivel global. El melanoma, en particular, representa la forma más letal debido a su elevado potencial metastásico si no se detecta en fases tempranas. La inspección visual dermatoscópica convencional demanda una curva de aprendizaje prolongada y está sujeta a variabilidad inter-observador (sensibilidad del 65% al 85% en profesionales no especializados).

La adopción de la Inteligencia Artificial en salud mediante **Sistemas de Soporte a la Decisión Clínica (CDSS)** no pretende sustituir el criterio médico, sino actuar como un filtro preliminar (triaje) de alta sensibilidad que optimice los tiempos de atención, priorice casos críticos y reduzca la tasa de falsos negativos en atención primaria.

1.2. Descripción del Modelo Base

- **Nombre Oficial:** `Anwarkh1/Skin_Cancer-Image_Classification`
- **Repositorio Oficial:** [Hugging Face Model Hub](#)
- **Función:** Clasificación multiclase de imágenes dermatoscópicas en 7 tipos patológicos.
- **Arquitectura Base:** `google/vit-base-patch16-224-in21k` (Vision Transformer desarrollado por Google Research), adaptado y ajustado finamente (*fine-tuning*) para diagnóstico dermatológico.
- **Mecanismo de Inferencia:** Descomposición de la imagen de 224×224 en parches de 16×16 tokens procesados mediante bloques de auto-atención multi-cabeza.

1.3. Ficha Técnica del Modelo (Model Card)

- **Creadores y Licencia:** Modelo adaptado por Anwar Kh bajo licencia permisiva **Apache-2.0**.
- **Métricas Reportadas:** **Validation Accuracy de 96.95%** en conjunto de prueba validado.
- **Datos de Entrenamiento:** Dataset `marmal88/skin_cancer` , subconjunto derivado del benchmark estándar HAM10000 (Kaggle / ISIC Archive).
- **Sesgos Identificados:** Los datasets dermatológicos públicos presentan un sesgo demográfico documentado hacia fototipos de piel clara (Escala Fitzpatrick I a III), con menor representación en pieles oscuras (Fitzpatrick V y VI). El sistema debe documentar esta limitación para evitar sobrediagnósticos o fallos en poblaciones subrepresentadas.
- **Limitaciones Éticas y Uso Previsto:** Sistema catalogado estrictamente como **herramienta de asistencia y triaje investigativo**. Queda explícitamente restringido su uso como dispositivo médico de diagnóstico autónomo sin supervisión de un facultativo certificado.

1.4. Restricciones Técnicas y Operativas

Componente	Requisito Mínimo	Requisito Recomendado
Lenguaje	Python 3.11+ / 3.13	Python 3.13 con gestor <code>uv</code>
Frameworks ML	PyTorch >= 2.1, Transformers >= 4.35	PyTorch (CPU o CUDA)
Almacenamiento Modelo	343 MB (<code>model.safetensors</code>)	Safetensors en memoria RAM
Hardware	4 GB RAM, CPU x86-64 moderno	8 GB RAM, GPU con CUDA opcional
Licencia de Software	Apache-2.0 / MIT	Compatible con uso académico y comercial

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS Y ALCANCE

2.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar un sistema interactivo de software basado en Inteligencia Artificial que permita la clasificación automatizada de lesiones cutáneas en 7 categorías clínicas, integrando arquitecturas *Vision Transformer* pre-entrenadas, técnicas de explicabilidad visual (*Grad-CAM*) y una interfaz web reactiva bajo principios de arquitectura limpia.

2.2. Objetivos Específicos

- 1. **Configurar y adaptar** el pipeline de inferencia del modelo *Vision Transformer* (`Anwarkh1/Skin_Cancer-Image_Classification`) para el procesamiento determinista de imágenes dermatoscópicas en formato estándar.
- 2. **Implementar algoritmos de explicabilidad (XAI)** basados en mapas de activación de clase (*Grad-CAM*) aplicados a capas de auto-atención, permitiendo visualizar los patrones morfológicos determinantes de la predicción.
- 3. **Construir una interfaz de usuario web interactiva y modular** con Streamlit que consuma la lógica de IA mediante el patrón de diseño Fachada (*Facade Pattern*).
- 4. **Validar el rendimiento técnico y operativo** de la solución mediante una batería de pruebas unitarias automatizadas con `pytest` y gestión del ciclo de desarrollo con Scrum/Kanban.

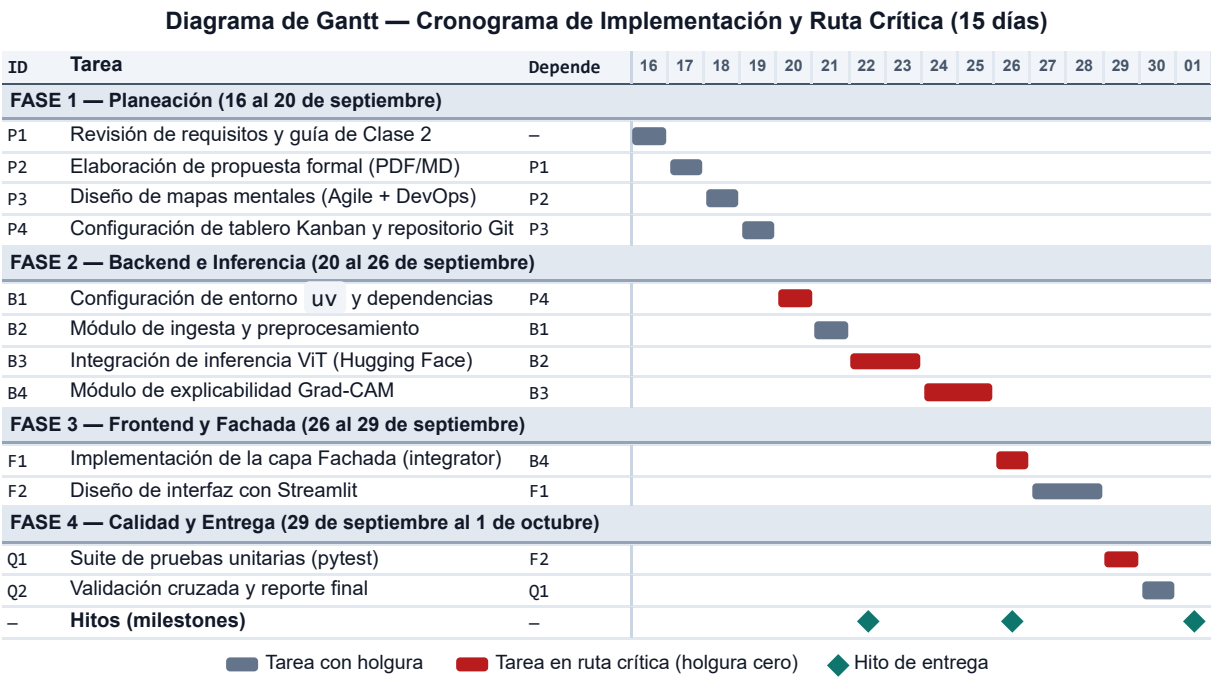
2.3. Matriz de Alcance

Clasificación	Componentes y Funcionalidades
Incluido (In Scope)	• Integración del modelo pre-entrenado ViT en formato <code>.safetensors</code> . • Módulo de preprocesamiento y normalización estandarizada de imágenes (224×224). • Generación y renderizado de mapas de calor explicativos con Grad-CAM. • Aplicación web moderna con Streamlit. • Módulo Fachada (<code>integrator.py</code>) desacoplado de la interfaz gráfica. • Entorno de ejecución reproducible gestionado por <code>uv</code> (<code>pyproject.toml</code> , <code>uv.lock</code>). • Batería de pruebas unitarias con <code>pytest</code> .
Deseable (Nice to have)	• Exportación de reporte clínico preliminar en formato PDF imprimible. • Despliegue contenerizado mediante Dockerfile. • Soporte para archivos dermatológicos de alta resolución con segmentación previa.
Excluido (Out of Scope)	• Re-entrenamiento completo de la red desde cero (se usa transferencia de aprendizaje). • Diagnóstico clínico directo sin validación humana. • Integración con sistemas de historias clínicas electrónicas (EHR / HL7 / FHIR). • Requerimiento mandatorio de GPU en el entorno de producción del usuario final.

CAPÍTULO 3: CRONOGRAMA Y RUTA CRÍTICA (CPM)

3.1. Cronograma de Ejecución (15 Días)

El proyecto se desarrollará en 4 fases principales coordinadas mediante sprints cortos:



Dependencias: el proyecto encadena las doce tareas en secuencia fin-a-inicio (P1 → P2 → P3 → P4 → B1 → B2 → B3 → B4 → F1 → F2 → Q1 → Q2); la columna *Depende* indica la tarea predecesora obligatoria de cada actividad. **Hitos:** H1 — Entrega del Módulo 2 (22/09); H2 — Núcleo funcional de inferencia y explicabilidad completo (26/09); H3 — Entrega final validada (01/10).

3.2. Identificación de la Ruta Crítica (CPM)

Las actividades que determinan la duración mínima del proyecto y no admiten holgura son:

- 1. **Configuración de Entorno uv (B1):** Base para la reproducibilidad de paquetes.
- 2. **Pipeline de Inferencia con ViT (B3):** La carga de pesos Safetensors y extracción de tensores de atención.
- 3. **Mapeo Grad-CAM en Capas de Auto-Atención (B4):** La adaptación matemática de Grad-CAM a arquitecturas Transformer (manipulación del tensor de salida de la última capa de atención previa a la cabeza de clasificación).
- 4. **Capa Fachada (F1):** Garantiza el desacoplamiento estricto requerido por la arquitectura limpia de la cátedra.
- 5. **Testing Unitario con pytest (Q1):** Criterio mandatorio de aceptación para asegurar estabilidad.

CAPÍTULO 4: MARCO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA CRISP-DM

4.1. Modelos y Formatos Considerados

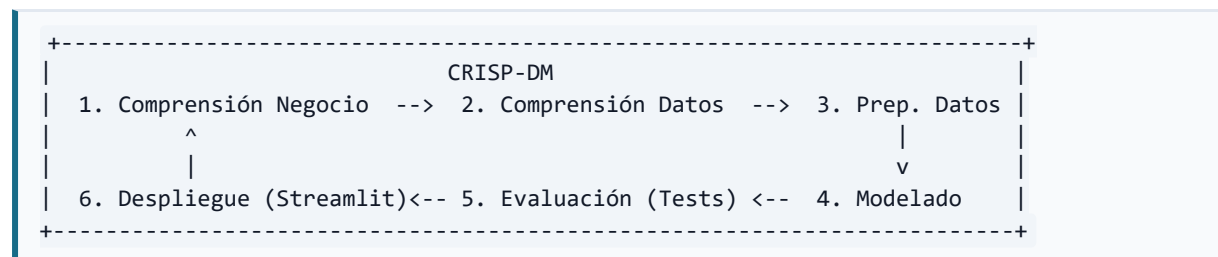
• Formatos Evaluados:

- `.h5` / `.keras` : Tradicionales en Keras/TensorFlow. Descartados por riesgo de deserialización de código arbitrario y mayor uso de memoria.
- `.pt` / `.pth` : Formato nativo de PyTorch con soporte de pickle.
- `.safetensors` **(Seleccionado)**: Desarrollado por Hugging Face; formato serializado de tensores de cero-copia, ultra seguro y con tiempo de carga casi instantáneo en CPU.

4.2. Dataset Seleccionado: `marmal88/skin_cancer` (HAM10000)

El conjunto de datos comprende más de 10,000 imágenes dermatoscópicas etiquetadas por biopsia o consenso de expertos: * **mel**: Melanoma maligno (alta prioridad). * **nv**: Nevus melanocítico benigno (lunares comunes). * **bcc**: Carcinoma basocelular. * **akiec**: Queratosis actínica y carcinoma intraepitelial. * **bkl**: Queratosis benigna (tipo seborreica o solar). * **df**: Dermatofibroma. * **vasc**: Lesiones vasculares (angiomas, hemangiomas).

4.3. Mapeo de las 6 Fases de CRISP-DM



1. **Comprensión del Negocio (Business Understanding)**: Definir el problema clínico de detección temprana y establecer métricas de éxito: Sensibilidad > 90% para Melanoma y tiempo de inferencia en CPU < 3 segundos por imagen.
2. **Comprensión de los Datos (Data Understanding)**: Explorar la distribución de las 7 clases, identificar desbalances muestrales (mayor proporción de nevus benignos) y analizar resoluciones espaciales originales.
3. **Preparación de los Datos (Data Preparation)**: Normalización de canales RGB con media y desviación estándar de ImageNet (`mean=[0.485, 0.456, 0.406]`, `std=[0.229, 0.224, 0.225]`), redimensionamiento bilinear a 224×224 píxeles y canalización a tensores PyTorch.
4. **Modelado (Modeling)**: Uso del modelo base pre-entrenado `google/vit-base-patch16-224-in21k` ajustado en el espacio latente de las 7 clases dermatológicas.
5. **Evaluación (Evaluation)**: Verificación de la matriz de confusión del modelo (96.95% de exactitud), pruebas de robustez ante imágenes con baja luminosidad

o ruido, y evaluación de la coherencia visual del mapa Grad-CAM sobre la lesión.

6. **Despliegue (Deployment):** Empaquetado de la solución en una aplicación web interactiva con Streamlit, documentada en GitHub con arquitectura reproducible bajo `uv`.
-

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE TAREAS (KANBAN)

5.1. Estructura del Tablero

El proyecto implementará un tablero ágil en **GitHub Projects** con 4 estados de flujo continuo: * `To Do` (Por hacer) * `In Progress` (En progreso) * `In Review` (En revisión por pares) * `Done` (Completado y validado)

5.2. Anatomía de Tickets de Trabajo (Muestreo Técnico con Estimación Fibonacci)

Ticket #001: Configuración de Arquitectura Base y Entorno UV

- **Estimación:** 2 SP
- **Asignado:** Marlon Valencia Velosa
- **Etiquetas:** `DevOps`, `Infrastructure`
- **Fecha Límite:** 20/09/2026
- **Descripción:** Inicializar el entorno virtual determinista con `uv`, configurar `pyproject.toml`, `.gitignore` y definir la jerarquía de carpetas bajo Clean Architecture (`src/`, `tests/`, `docs/`).
- **Acceptance Criteria (AC):**
 - `uv sync` corre sin dependencias rotas en Linux/macOS.
 - No se rastrean archivos `.safetensors` ni carpetas de caché en Git.

Ticket #002: Ingesta y Preprocesamiento de Imágenes Dermatológicas

- **Estimación:** 3 SP
- **Asignado:** Miguel Ángel Ortiz Roldán
- **Etiquetas:** `Data Pipeline`, `ML Backend`
- **Fecha Límite:** 22/09/2026
- **Descripción:** Implementar el módulo `src/preprocessing.py` que reciba imágenes en formato PIL o buffer de bytes, valide integridad y retorne el tensor normalizado para ViT (shape `[1, 3, 224, 224]`).
- **Acceptance Criteria (AC):**
 - Rechaza archivos no admitidos (ej. PDFs o corruptos).
 - Retorna tensor flotante de 32 bits normalizado.

- Test unitario `test_preprocessing.py` pasa exitosamente con `pytest`.

Ticket #003: Integración del Modelo ViT y Servicio de Inferencia

- **Estimación:** 5 SP
- **Asignado:** Marlon Valencia Velosa
- **Etiquetas:** Deep Learning , HuggingFace
- **Fecha Límite:** 24/09/2026
- **Descripción:** Cargar pesos `Anwarkh1/Skin_Cancer-Image_Classification` usando `transformers.ViTForImageClassification`, retornar vector de probabilidades de las 7 clases y el diagnóstico top-1 con nivel de confianza.
- **Acceptance Criteria (AC):**
 - Inferencia en CPU toma menos de 3.0 segundos.
 - Mapeo correcto de etiquetas (`mel`, `nv`, `bcc`, `akiec`, `bkl`, `df`, `vasc`).

Ticket #004: Algoritmo de Explicabilidad Visual Grad-CAM para Transformers

- **Estimación:** 8 SP (Tarea Crítica)
- **Asignado:** Miguel Ángel Ortiz Roldán
- **Etiquetas:** XAI , Computer Vision
- **Fecha Límite:** 26/09/2026
- **Descripción:** Extraer mapas de activación de la última capa de auto-atención del ViT, calcular gradientes respecto a la clase predicha y sobreponer el mapa de calor sobre la imagen original.
- **Acceptance Criteria (AC):**
 - Genera imagen compuesta (Superimposed Heatmap) en formato RGB compatible con UI.
 - No bloquea el hilo principal de ejecución.

Ticket #005: Fachada Orquestadora (`src/integrator.py`)

- **Estimación:** 3 SP
- **Asignado:** Miguel Ángel Ortiz Roldán & Marlon Valencia Velosa
- **Etiquetas:** Architecture , Core
- **Fecha Límite:** 27/09/2026
- **Descripción:** Diseñar la clase `DermatologyDiagnosticFacade` que exponga un método único `diagnose_image(file_path)` que orqueste lectura, preprocesamiento, inferencia y Grad-CAM.
- **Acceptance Criteria (AC):**
 - La interfaz gráfica no contiene imports de `torch` ni `transformers`.

- La fachada retorna un objeto estructurado `DiagnosticResult` con clase, confianza y mapa de calor.

Ticket #006: Interfaz Web Reactiva en Streamlit

- **Estimación:** 5 SP
- **Asignado:** Marlon Valencia Velosa
- **Etiquetas:** Frontend , Streamlit
- **Fecha Límite:** 29/09/2026
- **Descripción:** Construir la interfaz de usuario con widget de carga de archivos `st.file_uploader`, visualización en dos columnas (Imagen Original vs. Mapa Grad-CAM) y barras de probabilidad porcentuales.
- **Acceptance Criteria (AC):**
 - Diseño limpio, sin fallos de renderizado.
 - Manejo amigable de errores si la imagen no cumple estándares.

Ticket #007: Suite de Pruebas Automatizadas y Aseguramiento de Calidad

- **Estimación:** 5 SP
- **Asignado:** Miguel Ángel Ortiz Roldán
- **Etiquetas:** QA , Testing
- **Fecha Límite:** 30/09/2026
- **Descripción:** Desarrollar pruebas unitarias y de integración en `tests/` cubriendo los contratos de métodos, manejo de excepciones y tiempos de respuesta.
- **Acceptance Criteria (AC):**
 - Cobertura de pruebas superior al 80% en los módulos de `src/`.
 - Ejecución exitosa de `uv run pytest`.

CAPÍTULO 6: ANEXOS Y REPOSITORIOS

6.1. Enlaces a Artefactos Digitales

- **Repositorio de Código Fuente:** <https://github.com/marlonvalenciamentor-eng/skin-lesion-classifier>
- **Tablero Kanban público (GitHub Projects):** <https://github.com/users/miguelortizR/projects/2>
- **Ficha del Modelo en Hugging Face:** [Anwarkh1/Skin_Cancer_Image_Classification](https://huggingface.co/Anwarkh1/Skin_Cancer_Image_Classification)

6.2. Referencias Bibliográficas

1. **Tschandl, P., Rosendahl, C., & Kittler, H. (2018).** *The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions.* Scientific Data, 5(1), 180161.
2. **Dosovitskiy, A., et al. (2020).** *An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale.* International Conference on Learning Representations (ICLR).
3. **Selvaraju, R. R., et al. (2017).** *Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization.* IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 618-626.
4. **Chapman, P., et al. (2000).** *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide.* The CRISP-DM consortium.
5. **Martin, R. C. (2017).** *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design.* Prentice Hall.